வெளிப்பகுதியிலிருந்து சரிந்துவிழ வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த விளைவிலிருந்து மீள்வதற்காக சாலையின் வெளிவிளிம்பு, உள்விளிம்பை விட சற்று உயரமாக அமைக்கப்படும். இதையே மிகை உயர்வு என்கிறோம்.

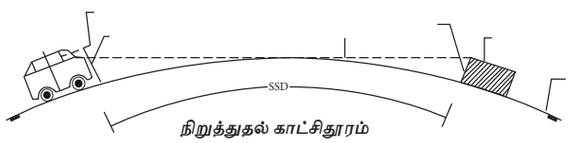
அ) மிகை உயர்வின் நன்மைகள் (Advantages of Super elevation)

1. கிடைவளைவுகளில் செல்லும் வேகமான வாகனங்களின் நிலைப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
2. இது மையவிலக்கு விசையின் விளைவுகளை எதிர்விசை மூலம் சமன் செய்கிறது.
3. மிகை உயர்வு அமைக்கப்பட்ட வளைவுகளில் வாகனங்கள் வேகத்தைக் குறைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
4. மழைநீர் எளிதில் வழிந்தோடுவதால், சாலையின் வெளிவிளிம்பில் பள்ளம் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை.
5. வேகமாக செல்லும் வாகனங்கள் வழுக்கியோ அல்லது உருண்டோ விழுவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

iii) காட்சிதூரம் (Sight Distance)

சாலை விபத்தைத் தவிர்க்க, வாகன ஓட்டுநர் சாலையின் பரப்பில் எதிரில் உள்ள அபாயத்தை உணர்ந்து, செயல்படத் தேவையான சாலையின் மையக் கோட்டின் வழியாக அளக்கப்படும் தொலைவையே காட்சி தூரம் என்கிறோம்.

வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் நடந்து செல்பவரும் விபத்தைத் தவிர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் இருவரும் சாலை விதிகளை பின்பற்ற போதுமான கால அவகாசம் (Time) கொடுக்க கூடியதாக இந்த தூரம் இருக்க வேண்டும்.



நிறுத்துதல் காட்சிதூரம்

அ) காட்சி தூரத்தின் வகைகள் (Types of Sight Distances)

1. குறுக்கீடு காட்சி தூரம் (Cross sight Distance)
2. கடவாத காட்சி தூரம் (Non-Passing sight distance)
3. கடப்பதற்குரிய காட்சி தூரம் (Passing sight distance)
4. பக்கவாட்டு காட்சி தூரம் (Lateral sight distance)

iv) சாலை சரிவு (Road Gradient)

சாலை அமைக்கும் திசையில் உள்ள சாலையின் உயர்வு (அ) தாழ்வு வீதத்தையே (Rate of rise (or) fall) சாலை சரிவு என்கிறோம். சாலையின் நீளவாக்கில் இறுதிப் புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள உயர வேறுபாட்டிற்கும், அதன் கிடைமட்ட தொலைவிற்கும் உள்ள விகிதமே சாலை "சரிவு" (Gradient) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

$$\text{சாலை சரிவு} = \frac{\text{உயர வேறுபாடு}}{\text{கிடைமட்ட நீளம்}}$$

அ) சாலை சரிவைப் பாதிக்கும் அம்சங்கள் (Factors affecting gradient)

i. நிலத்தின் மேற்புற அமைப்பு
ii. போக்குவரத்தின் தன்மை
iii. அப்பகுதியின் மழைப்பொழிவு
iv. வடிகால் அமைப்பு
v. பாதுகாப்பு

ஆ) சாலை சரிவின் வகைகள் (Types of gradient)

i. பெரும சரிவு (Maximum Gradient)
ii. சிறும சரிவு (Minimum Gradient)
iii. சராசரி சரிவு (Average Gradient)
iv. ஆளுமை சரிவு (Ruling Gradient)
v. விதிவிலக்கு சரிவு (Exceptional Gradient)
vi. மிதவை சரிவு (Floating Gradient)

v) சாலை வளைவுகள் (Road Curves)

சாலை வளைவுகள் திசையில் ஒரு ஒழுங்கான மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக சாலையில் வளைந்திருக்கும். கிடைமட்ட

Civil_TAM_Unit-6.indd 138 1/11/2020 10:37:26 AM